



مذكرة فنية

الموضوع: توصية فنية بشأن مسار تطوير قاعدة البيانات البيئية الوطنية

١. المقدمة والغاية من المذكرة

في إطار متابعة عمل قسم المرصد البيئي على تحديث آلية جمع البيانات البيئية (الاستمارات الرقمية عبر منصة KoboToolbo)، ومقارنتها بقاعدة البيانات البيئية القديمة الموثقة ضمن الدراسة التحليلية للمرصد البيئي الوطني (154 جدولاً، مصممة على بيئة MySQL Workbench 5.2، بتاريخ 2013 ومحدثة عام 2021)، تعرض هذه المذكرة نتيجة عملية مطابقة تفصيلية شملت 72 استمارة بيانات حالية، وتخلص إلى توصية فنية محسومة بشأن مسار العمل المقبل.

٢. ملخص نتائج مصفوفة المطابقة

جرت مطابقة كل استمارة من الاستمارات الـ 72 الحالية (الموزعة على ست مديريات فرعية: الرصد، التغيرات، النفايات، السلامة البيئية، التنوع، مخابر) مع الجداول المناظرة لها في قاعدة البيانات القديمة، وأسفرت المطابقة عن التوزيع التالي:

الدالة	النسبة	عدد الاستمارات	نوع الارتباط
جداول القديمة قابلة لإعادة الاستخدام شبه الكامل	٣٢٪	23	مطابقة مباشرة
تحتاج دمج حقول قديمة مع حقول جديدة	٤٦٪	33	مطابقة جزئية
لا يوجد أي جدول قديم مقابل (جرد غازات الدفيئة، الطاقة المتجددة، النفايات الإلكترونية، الرصد الساحلي، حرائق الغابات)	٢٢٪	16	بيانات جديدة كلياً

٣. مبررات استبعاد خيار «توسعة القاعدة القديمة كما هي»

أ. تضرر البنية التحتية نفسها: لم يعد العطل يقتصر على المحتوى؛ فالسيرفر الرئيسي تضرر إثر حريق مبنى الوزارة بساحة المحافظة (10/2022) ثم تكرر الضرر بعد النقل إلى مبنى كفرسوسة (10/2023)، والوزارة أوقفت العمل بالمرصد رسمياً منذ ذلك التاريخ.



ب. تعارض في فلسفة البنية التقنية: القاعدة القديمة علائقية مُطبَّعة بالكامل (154 جدولاً مترابطاً)، بينما أداة الجمع الحالية (Kobo) تنتج بيانات مسطحة (Flat Survey Data)؛ أي استيراد مباشر للبيانات الجديدة ضمن المخطط القديم يستلزم طبقة تحويل (ETL) معقدة تعادل كلفتها كلفة تصميم قاعدة جديدة، مع بقاء قيود تصميم يعود لعام 2013.

ج. الفجوة الموضوعية الكبيرة: نحو ٢٢٪ من نطاق العمل الحالي (جرد الغازات الدفيئة، الطاقة المتجددة، النفايات الإلكترونية) هو مجال بيئي لم يكن موجوداً أصلاً وقت تصميم القاعدة القديمة، ولا يمكن استيعابه ضمن مخططها الحالي مهما جرى توسيعه.

٤. مبررات استبعاد خيار «البناء من الصفر بمعزل عن القديمة»

أ. نضج مُختَبَر فعلياً: ٣٢٪ من النطاق الحالي (بطاقة المنشأة، عينات المياه والتربة والهواء، المحميات الطبيعية، محطات معالجة الصرف الصحي، محطات النقل الوسيطة) يقابله تصميم علائقي من القاعدة القديمة سبق اختباره ميدانياً في محافظتي طرطوس وحماة؛ إعادة اختراعه من الصفر إهدار غير مبرر للوقت والجهد.

ب. وجود بيانات تاريخية فعلية قابلة للترحيل: توجد بيانات مُدخلة فعلياً في مديريات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء يجب ترحيلها (Migration) لا إهدارها.

٥. التوصية

تُوصي هذه المذكرة باعتماد تصميم قاعدة بيانات جديدة كلياً من الناحية التقنية والبنوية (بيئة حديثة، مع تكامل نظم معلومات جغرافية GIS منذ الأساس)، على أن يُعاد استخدام المنطق العلائقي والحقول المفاهيمية لجداول القاعدة القديمة في المجالات المتطابقة (٣٢٪) والجزئية (٤٦٪) بدلاً من إعادة تصميمها من الصفر، وأن تُصمَّم من الصفر فقط الجداول الخاصة بالمجالات الجديدة كلياً (٢٢٪) التي لا مقابل لها في القديم. نتجنَّب في آن معاً كلفة الترقيع التقني على بنية معطوبة، وكلفة إعادة اختراع ما هو مُختَبَر وناضج أصلاً.

٦. خطوات التنفيذ المقترحة



الوصف	الخطوة	
متكاملة من الأساس، بدلاً من GIS اعتماد مخطط علائقي حديث مع طبقة إلحاقها لاحقاً كما جرى سابقاً	تصميم المخطط الجديد	1
استيراد المنطق العلائقي لجدول: تفاصيل المنشآت، عينات المياه، تقييم الأثر البيئي، المحميات الطبيعية، مياه الصرف الصحي، محطات نقل النفايات، مع تحديث تقني للحقول فقط	إعادة استخدام المجالات (%المتطابقة ٣٢)	2
دمج حقول الجداول القديمة ذات الصلة (تلوث الهواء والتربة، الأحواض الجوفية، الغازات الدفيئة القطاعية) مع الحقول الجديدة المستحدثة في الاستثمارات الحالية	تعديل المجالات الجزئية (%٤٦)	3
بناء جداول مستقلة لجرد غازات الدفيئة، الطاقة المتجددة، النفايات الإلكترونية، الرصد الفيزيائي للساحل، وبرنامج حرائق الغابات	تصميم المجالات الجديدة (%كلياً ٢٢)	4
ترحيل مقتصر على البيانات الفعلية المُدخلة سابقاً في المحافظات المستثمرة فقط (دمشق، ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماه، السويداء)، دون بقية الجداول غير المستثمرة	ترحيل البيانات التاريخية	5

مسؤول بنك المعلومات البيئية وقواعد البيانات